

深圳市联明电源有限公司	类型:	CAN 协议	适用:	CAN 通讯	秘级:	秘密
	拟制:	戴畅	日期:	2022-09-19	审核:	
	版本:	V2.0	数字电源部门电源模块			

联明电源数字电源模块

CAN 通讯协议(外部)

修改记录

修改日期	版本	修改内容描述	修订者
2021-04-20	V1.0	初搞	戴畅
2022-09-19	V2.0	增加注意事项	唐建军

1、概述

本协议采用 CAN 规范 2.0B 版本，29bit 识别码，扩展帧。

2、适用范围

本协议文本描述了深圳市联明电源有限公司对外 CAN 通讯协议。适用于联明电源生产的 10kW 系列、12kW 系列、20kW 系列、30kW 系列充电模块及激光电源等电源模块。

3、物理通讯接口

波特率 125kbit/s。

4、帧结构

29bit 识别码定义如下：

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Byte3					Byte2								Byte1							Byte0									
命令 ID_H																						模块地址							

命令解析 1：

名称	命令 ID	模块地址	数据长度	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	
监控设定输出	(0x1907, C080)>>7	0~60	8	CMD=0	电流 (mA)*1000				电压 (mV)*1000			
模块返回输出	(0x1807, C080)>>7	1~60	8	CMD=0	NZ, NZ: 电流、电压设置成功							
					0, NZ: 电流失败, 电压成功							
					NZ, 0: 电流成功, 电压失败							
					0 , 0: 电流、电压设置失败							
读取模块信息	(0x1907, C080)>>7	1~60	8	CMD=1	/	/	/	/	/	/	/	
模块返回状态	(v0x1807, C080)>>7	1~60	8	CMD=1			电流 (A*10)		电压 (V*10)		状 态 1	状 态 0
设置模块开关机	(0x1907, C080)>>7	0~60	8	CMD=2	/	/	/	/	/	/	0x55 开机	
											0xAA 关机	
模块回复开关机	(0x1807, C080)>>7	1~60	8	CMD=2	NZ, NZ: 设置成功 0, 0 : 设置失败							

深圳市联明电源有限公司	类型:	CAN 协议	适用:	CAN 通讯	秘级:	秘密
	拟制:	戴畅	日期:	2022-09-19	审核:	
	版本:	V2.0	数字电源部门电源模块			

地址 0 表示广播命令，对总线所有模块都执行，广播命令模块不回复；地址 1~60 表示模块地址，对应的模块地址回复数据。

NZ 表示非零数据（默认 0xFF），数据域先传送字节高位，后传送字节低位。若模块 2 分钟内没有收到监控命令，则认为通讯中断。

“/”表示当前预留，填充 0；

模块状态标志位具体定义：

Byte7:Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
定义状态 0	1: 输出欠压 0: 输出正常	1: 输出过压 0: 输出正常	1: 输入欠压 0: 输入正常	1: 输入过压 0: 输入正常	1: 风扇故障 0: 风扇正常	1: 模块恒流 0: 模块恒压	1: 模块故障 0: 模块正常	1: 模块关机 0: 模块运行
面板指示灯	1: 黄灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯闪	1: 黄灯亮	1: 红灯亮	

Byte6:Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
定义状态 1						1: 设置关机 0: 设置开机	1: 过温保护 0: 模块正常	1: 过流保护 0: 模块正常
面板指示灯						1: 绿灯闪 0: 绿灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯亮

注：以上告警，除了面板指示灯是红灯亮时模块会自动保护关机，其它模块正常输出。

命令解析 2：

名称	命令 ID	模块地址	数据长度	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
读取监控设定电压	(0x1901,0080)>>7	1~60	0	空							
模块返回电压值	(0x1801,0080)>>7	1~60	8							设定电压 (V*10)	
读取监控设定限流	(0x1901,0880)>>7	1~60	0	空							
模块返回限流值	(0x1801,0880)>>7	1~60	8	限流值 (A*10)							
读取输入电压值	(0x1907,A080)>>7	1~60	8	0x31	/	/	/	/	/	/	/
模块返回输入电压	(0x1807,A080)>>7	1~60	8	0x31		Vab/32		Vbc/32	Vca/32		
						(输入单相模块 Vac/32)					
读取环境温度值	(v0x1900,8080)>>7	1~60	0	空							
模块返回环境温度	(0x1800,8080)>>7	1~60	8					环境温度 (°C*10)			
模块均流控制	(0x19C2,1880)>>7	0	6	/	/	/	0x55 关闭模块	/	/		
							自主均流				
							0xAA 打开模块均流				
模块内部均流	(0x1807,8080)>>7	1~60	8	模块每 400ms 自动上报均流数据,用户无需关注;							
模块地址寻找	(0x19C2,2880)>>7	1~60	8	/	/	/	0x55 模块寻找 绿灯闪 10s	/	/	/	/

深圳市联明电源 有限公司	类型：	CAN 协议	适用：	CAN 通讯	秘级：	秘密
	拟制：	戴畅	日期：	2022-09-19	审核：	
	版本：	V2.0	数字电源部门电源模块			

5、报文用例

1)、设置广播开关机

下发 ID	1907C080	Data :	2	0	0	0	0	0	0	55
返回 ID		Data :								

广播指令无返回

2)、设置 1 号模块开关机

下发 ID	1907C081	Data :	2	0	0	0	0	0	0	55
返回 ID	1807C081	Data :	2	FF	0	0	0	0	0	0

设置成功 Byte1 返回 FF，失败返回 00

3)、设置 3 号模块输出电压电流

下发 ID	1907C083	Data :	0	01	5F	90	00	01	86	A0
返回 ID	1807C083	Data :	0	FF	0	0	0	0	0	0

3 号模块设定输出 100V,100A

$100V = 100 * 1000 = 100000mV = 0x186A0$

$90A = 90 * 1000 = 90000mA = 0x15F90$

设置成功 Byte1 返回 FF，失败返回 00

4)、读取 2 号模块状态信息

下发 ID	1907C082	Data :	1	0	0	0	0	0	0	0
返回 ID	1807C082	Data :	1	0	01	17	03	E8	0	0

输出电压值：Byte4~Byte5 $0x03E8 = 1000/10 = 100V$

输出电流值：Byte2~Byte3 $0x0117 = 279/10 = 27.9A$

输出状态：Byte6~Byte7 00 正常工作，无告警

5)、读取监控设置 1 号模块输出电压值

下发 ID	19010081	Data :								
返回 ID	18010081	Data :	1	0	18	36	0	1E	03	84

1 号模块设置的输出电压值：Byte6~Byte7 $0x0384 = 900/10 = 90V$

6)、读取监控设置 5 号模块输出限流值

下发 ID	19010885	Data :								
返回 ID	18010885	Data :	01	3D	0	0	0	0	40	2C

5 号模块设置的输出限流值：Byte0~Byte1 $0x013D = 317/10 = 31.7A$

深圳市联明电源 有限公司	类型:	CAN 协议	适用:	CAN 通讯	秘级:	秘密
	拟制:	戴畅	日期:	2022-09-19	审核:	
	版本:	V2.0	数字电源部门电源模块			

7)、读取 1 号模块输入电压值

下发 ID	1907A081	Data :	31	0	0	0	0	0	0	0
返回 ID	1807A081	Data :	31	01	2F	1E	2F	2C	2F	26

1 号模块输入电压值

Vab: Byte2~Byte3 $0x2F1E = 12062/32 = 376.9V$

Vbc: Byte4~Byte5 $0x2F2C = 12076/32 = 377.4V$

Vca: Byte6~Byte7 $0x2F26 = 12070/32 = 377.2V$

8)、读取 1 号模块环境温度

下发 ID	19008081	Data :								
返回 ID	19008081	Data :	0	1F	0B	B5	01	52	03	A1

环境温度: Byte4~Byte5 $0x0152 = 338/10 = 33.8^{\circ}C$

9)、关闭模块自主均流

下发 ID	19C21880	Data :	0	0	0	55	0	0		
返回 ID		Data :								

Byte4 = 0x55 关闭均流, 0xAA 打开均流;

10)、模块地址寻找

下发 ID	19C22882	Data :	0	0	0	55	0	0	0	0
返回 ID	19C22882	Data :								

查找 2 号模块的位置, 地址为 2 的模块绿灯闪烁 10 秒

深圳市联明电源有限公司	类型:	CAN 协议	适用:	CAN 通讯	秘级:	秘密
	拟制:	戴畅	日期:	2022-09-19	审核:	
	版本:	V2.0	数字电源部门电源模块			

6、注意事项

1)、模块在软启动过程中不能直接带载，必须是模块输出电压建立完成后带载(输出稳态)，可通过模块状态标志位来判断：（见表 6-1、图 6-1）

Byte7:Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
定义状态 0	1: 输出欠压 0: 输出正常	1: 输出过压 0: 输出正常	1: 输入欠压 0: 输入正常	1: 输入过压 0: 输入正常	1: 风扇故障 0: 风扇正常	1: 模块恒流 0: 模块恒压	1: 模块故障 0: 模块正常	1: 模块关机 0: 模块运行
面板指示灯	1: 黄灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯亮	1: 红灯闪	1: 黄灯亮	1: 红灯亮	

表 6-1

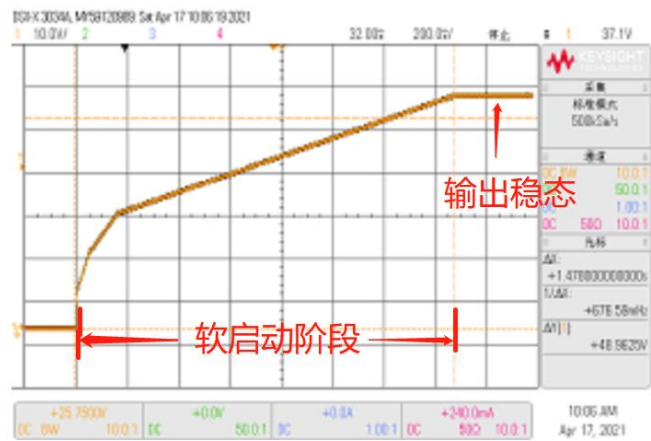


图 6-1

2)、模块输出电流给定应以阶梯式增加，例如：需求电流为 100A，电流给定初始值可设定为 10A，以 10%的负载电流往上增加，即以 10A、20A、.....、90A、100A 方式增加，建议电流爬升时间：≥1 秒。